

中国
远程
教育

CHINESE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION

二〇二四年 第七期
总第五九四期

中国远程教育

CHINESE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION

7

2024年第7期
做有思想的技术刊

中华人民共和国教育部主管
国家开放大学主办

CSSCI来源期刊
全国中文核心期刊
中国人文社会科学核心期刊
中国期刊方阵双效期刊

中国远程教育

顾明远题

中华人民共和国教育部主管
国家开放大学主办

1981年创刊
2024年第7期 总第594期(7月15日出版)
刊名题字: 顾明远

专家委员会

(按姓氏拼音排序)

别敦荣 操太圣 陈洪捷 陈丽 陈廷柱 顾小清
郭炯 郭绍青 郭文茗 胡钦太 黄荣怀 荆德刚
刘宝存 罗生全 马陆亭 孟繁华 任友群 申素平
石中英 王建华 王启明 吴砥 严冰 杨孝堂
杨志坚 杨宗凯 袁振国 赵蔚 钟秉林 周洪宇
朱德全 朱旭东 朱永新 祝智庭
Terry Anderson(加拿大) Jon Baggaley(加拿大)
John Daniel(英国) Stephen Downes(加拿大)
Som Naidu(澳大利亚)

主 编: 李 松
执行主编: 贾玉超
副 主 编: 刘 莉 郝 丹 单 玲
美 编: 翁建斌

编 辑 《中国远程教育》编辑部
出 版 《中国远程教育》杂志社
排 版 北京南博创业文化有限公司
印 刷 北京市大天乐投资管理有限公司
国内刊号 CN11-4089/G4
国际刊号 ISSN1009-458X
广告经营许可证 京西工商广字0231号
国内发行 北京报刊发行局
订 阅 全国各地邮局
邮发代号 2-353
国外发行 中国国际图书贸易集团有限公司(北京399信箱)
国外代号 M4359
地 址 北京市海淀区西四环中路45号
邮政编码 100039
电话传真 (010)68182514
定 价 20.00元
投稿平台 cjde.ouchn.edu.cn
反馈意见 (010)68182514 zzs@ouchn.edu.cn

本刊对所发表的文字、图片拥有版权。任何单位或个人未经本刊书面同意,不得擅自转载、转录。
本刊系中国知网、万方数据、国家期刊库(NSSD)、龙源期刊网及相关授权数字化产品的入网和来源期刊。本刊同时采用优先数字出版方式。著作权使用费含稿酬中一次性向作者支付。
本刊不向作者收取任何费用, 请注意确认投稿渠道。

中国远程教育

CHINESE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION

月刊
2024年第7期

目次

| 特稿

03 把教师的专业水平提高到更高的层次.....顾明远

| 中国式教育现代化

05 数字化赋能中国式教育现代化的内涵意蕴、内在逻辑与路向设计
.....甘健侯 杨 超 周菊香

| 教育基本理论

15 拔尖创新人才培养支撑新质生产力发展：价值、机制与策略.....齐彦磊 周洪宇

| 教育政策与治理

24 党的十八大以来我国中小学教师政策回溯与展望
——基于政策“工具—要素”框架的分析.....田士旭

| 科技赋能教育

38 跨学科知识建构：内涵特征、概念模型和实践原则.....董 艳 阳思雨 周欣雨 郑娅峰

49 数字素养：重撰教师学科素养现代性.....李孔文

60 乡村教师创新教学采纳影响因素及对策研究
——数字技术促进乡村教育高质量发展.....房 立 郭 炯

72 PISA2025科学身份评估推动科学教育高质量发展.....孙立会 刘俊杰 周 亮

| 高等教育

83 数字赋能高等教育现代化的内在逻辑与高质量立德树人路径.....陈 亮 叶明裕

(Monthly)

July 2024

Competent Authority: Ministry of Education of P. R. China
Editorial Institution: The Open University of China
Editor-in-Chief: Li Song, The Open University of China
Executive Editor-in-Chief: Jia Yuchao, The Open University of China
Deputy Editor-in-Chief: Liu Li, The Open University of China
Hao Dan, The Open University of China
Shan Ling, The Open University of China
Copyright © OUCHN 2024 ISSN1009-458X CN11-4089/G4
Edited and published by Editorial Office of Chinese Journal of Distance Education
Address: No. 45 Xi Sihuan Zhong Lu, Haidian District, Beijing, 100039 China
Tel: (8610)68182514 E-mail: zzs@ouchn.edu.cn
Online Submission: cjde.ouchn.edu.cn
Distributor Abroad: China International Book Trading Corporation. Code: M4359

Contents

03	Raise the Professional Level of Teachers to A Higher Level.....	Gu Mingyuan
05	The Connotation, Internal Logic and Direction Design of Digital Empowerment of the Chinese Path to Educational Modernization.....	Gan Jianhou, Yang Chao and Zhou Juxiang
15	Cultivation of Top-notch Innovative Talents to Support the Development of New Quality Productive Forces: Values, Mechanism and Strategies.....	Qi Yanlei and Zhou Hongyu
24	Retrospective and Prospective of Primary and Secondary School Teacher Policy in China since the 18th CPC National Congress; An Analysis Based on the Framework of Policy “Instruments-Elements”	Tian Shixu
38	Interdisciplinary Knowledge Building: Connotation Characteristics, Conceptual Models and Practical Principles	Dong Yan, Yang Siyu, Zhou Xinyu and Zheng Yafeng
49	Digital Literacy: Rewriting the Modernity of Teacher Subject Literacy.....	Li Kongwen
60	Research on Influencing Factors and Countermeasures of Innovative Teaching Adoption for Rural Teachers: Digital Technology Promoting High-quality Development of Rural Education	Fang Li and Guo Jiong
72	PISA2025 Scientific Identity Assessment Drives High Quality Development of Science Education	Sun Lihui, Liu Junjie and Zhou Liang
83	The Internal Logic of the Modernization of Digitally Empowered Higher Education and Path of High-quality Moral Cultivation.....	Chen Liang and Ye Mingyu

乡村教师创新教学采纳影响因素及对策研究

——数字技术促进乡村教育高质量发展

房立 郭炯

摘要: 技术支持的创新教学对于克服传统教学弊端具有重要意义, 乡村教师创新教学采纳滞后制约乡村教育现代化发展。为了提升乡村教师的创新教学采纳水平, 需要洞察乡村教师创新教学采纳机理, 明确其影响因素并制定切实可行的对策。本研究采用基于扎根理论的质性研究方法, 深入蚌埠市3所乡村学校现场, 获取21位乡村教师访谈资料, 经历开放—主轴—选择三级编码, 形成了乡村教师创新教学采纳影响因素模型, 发现个体因素提供内驱力、组织因素提供外推力、环境因素是支撑因素、实践因素是强化因素。在此基础上, 从个体、组织、环境、教学四个方面提出促进乡村教师创新教学采纳的对策, 具体包括精准培训助推教师发展、UGBS协同驱动教师采纳、多元合作优化环境支撑、持续开展创新教学探索。

关键词: 乡村教师; 创新教学采纳; 影响因素; 扎根理论

作者简介: 房立, 西北师范大学教育技术学院博士研究生(兰州 730070); 郭炯, 西北师范大学教育技术学院院长、教授(通讯作者: guoj72@163.com 兰州 730070)

基金项目: 2021年全国教育科学规划国家一般课题“基于双师课堂的乡村教师专业发展路径研究”(课题编号: BCA210088)

中图分类号: G451 **文献标识码:** A **文章编号:** 1009-458 x (2024)0-0000-00

数字技术的应用推动生产力及生产关系转变, 引发社会主要矛盾变化, 赋予教育新使命(张慧等, 2019)。在此背景下, 创新教学成果不断涌现, 并在教学内容、教学决策、教学实施、资源推送、交流互动、评价反馈等方面呈现出新特征。乡村教育现代化是教育现代化建设的重要组成部分, 乡村教师是乡村振兴和乡村教育现代化的推动者与实践者, 其对创新教学的采纳决定着创新教学在乡村学校的应用、推广、普及情况, 对于乡村学生核心素养培养、缩小城乡学生差距具有重要意义。然而, 乡村教师开展创新教学应用面临诸多挑战, 如乡村教育体系已有惯性的制约、城乡教育“数字鸿沟”(杜江 & 韩锡斌, 2023)、乡村教师创

新教学能力不足等。因此, 立足乡村教师视角分析创新教学采纳影响因素, 对于提升乡村教师的创新教学采纳水平尤为重要。为此, 本研究采用质性研究方法, 通过深度访谈获取丰富数据, 采用扎根理论进行开放式编码、主轴编码、选择性编码等, 明确乡村教师创新教学采纳影响因素, 并依据影响因素提出相关对策, 以期加快创新教学在乡村教师群体中的扩散进程, 促进乡村学校教学质量提升。

一、研究综述

(一) 创新教学特征

创新教学(Innovative Teaching)这一研究

主题受到长期关注,当以知识传授为主要特征的传统教学无法满足社会需要及学生需求时,创新教学逐渐兴起(赵光锋 & 解德渤, 2017),数字技术的应用则为创新教学探索提供全面支持。相关研究对创新教学特征进行了概括,认为创新教学强调技术全面渗透,关注教学内容、教学实施(刘晓琳, 2018)、教学决策、评价反馈、交流互动、资源推送等方面的转变(刘邦奇, 2016),教育大数据支持下的创新教学将成为未来教育的新常态(胡艺龄等, 2018)。总而言之,已有研究明确了创新教学本质属性和外显特征。从本质属性来看,创新教学强调技术与教学的深度融合、关注数据的全流程应用;从外显特征来看,创新教学特征维度包括教学内容、教学决策、教学实施、资源推送、交流互动和评价反馈。

(二) 创新教学采纳

已有研究对创新采纳进行了系统论述,认为创新采纳是在创新事物传播过程中,组织与个体表现出的接受创新成果的行为(埃弗雷特·罗杰斯, 2016, pp. 287-290)。同时,并不是所有组织、个体均会呈现出创新采纳行为,采纳行为的产生需要经历思考前期、思考期、准备期、行动期、持续期等发展阶段(Prochaska & DiClemente, 1982)。根据创新扩散理念,可将创新教学视为教育领域的创新事物。创新教学采纳则是在创新教学成果传播过程中,组织或个体呈现出的接受创新教学成果的行为。本研究重点关注创新教学成果传播过程中乡村教师这一特殊群体的行为变化、创新采纳的影响因素及发展对策。

(三) 教师创新教学采纳影响因素

聚焦本研究关注的创新教学核心特征维度,已有研究主要指向创新教学实施采纳影响因素、创新教学资源采纳影响因素两个方面。就创新教学实施采纳影响因素来看,相关研究使用调查研究方法发现沟通渠道、个人、情境等因素均会对教师采纳造成影响(Lund &

Stains, 2015),教师技术能力、关于技术的态度、关于创新教学的态度对于教师采纳具有显著的正向影响(Tabata & Johnsrud, 2008),技术环境影响教师采纳(Anthony et al., 2021)。另有研究以技术接受模型作为理论基础,对农村教师同步课堂采纳影响因素进行了分析,结果显示自我效能感、系统适用性、技术支持、激励机制影响教师采纳行为(卢强等, 2018)。就创新教学资源采纳影响因素来看,宣传推广、内容及质量、影响力以及相关政策会对教师采纳产生影响(王娟 & 胡苗苗, 2015)。也有研究从技术、组织、环境三个维度对人工智能在教育领域创新扩散的影响因素进行了分析,结果表明潮流压力、政策法规、教育培训、安全性、相对技术优势、组织准备、管理者支持是重要影响因素,兼容性对教师采纳没有显著影响(张乐乐 & 顾小清, 2023)。

(四) 研究评述

通过对已有研究的梳理,明确了创新教学特征、创新教学采纳内涵,限定了本研究的边界。相关研究对于教师创新教学采纳影响因素的探索,也从研究对象、研究方法、研究结果等方面为本研究提供了启示。在研究对象方面,已有研究较少关注乡村教师群体。在研究方法方面,已有研究多采用调查研究、结构方程模型等定量研究方法,保证了研究过程的科学性,但也使得研究依赖已有理论,难以挖掘出新的研究结论。在研究结果方面,已有研究多探讨个体、组织、环境、实践四方面影响因素,尤其强调了环境因素中技术支持对教师创新教学采纳的影响。

此外,当前教育信息化建设由个体学校探索模式转向“区校协同”“跨区协同”发展模式,高校、政府、企业、中小学校协同的创新教学推进机制受到关注(王继新等, 2020),创新教学扩散已成为多元协同的社会活动,加之乡村教师群体的独特性(何树虎 & 邬志辉, 2021),单一主体视角下开展的去情境化的研

究难以解释乡村教师创新教学采纳逻辑。基于此,本研究遵循质性研究范式,采用扎根理论的方法,通过对典型案例的分析,自下而上探索乡村教师创新教学采纳影响因素,以期突破现有理论限制、观照乡村教师的特殊性。

二、研究设计

(一) 研究方法

扎根理论是典型的质性研究方法 (Glaser & Strauss, 1968), 旨在通过对原始数据的系统分析, 构建经得起检验的理论体系、概念框架。扎根理论一般适用于社会现象较为明显、尚未建立成熟理论的研究领域 (张海等, 2023), 因其较好的适用性和解释性, 在教育领域得到广泛应用。在面向乡村教师群体的研究中, 扎根理论同样展示了较好的适用性, 相关研究分析了乡村教师技术应用影响因素 (徐光涛等, 2020)、乡村教师远程培训效果影响因素 (孔新宇 & 康红芹, 2022) 等, 为本研究的开展提供了方法与路径参考。鉴于乡村教师群体的独特性、乡村教师创新教学采纳影响因素对具体情境的依存关系, 本研究采用基于扎根理论的质性研究方法, 利用 NVivo 20 软件进行数据分析, 以期真实、深入、科学地反映乡村教师创新教学采纳影响因素。

(二) 样本选择

本研究以蚌埠市为例, 选择 3 所乡村学校中的 21 位能够获取丰富信息的典型乡村教师作为访谈对象。按照饱和度检验原则, 累计选择 14 份访谈记录进行编码分析、7 份访谈记录进行饱和度检验。所选访谈对象的典型性体现在三方面: 其一, 蚌埠市作为创新教学探索的先行城市, 生成了一批技术支持的创新教学成果, 并且关注创新教学面向乡村学校的扩散; 其二, 3 所乡村学校作为“实验校”深度参与了创新教学探索与实践, 并且为相应班级配备移动终端、开放智慧教学平台应用权限; 其

三, 21 位教师面对创新教学成果产生了拒绝、尝试后拒绝、常态化应用等不同表现, 能够代表不同类型个体。访谈对象基本信息见表 1。

表 1 访谈对象基本信息统计

基本情况		数量 (人)	比例
所在学校	YD	8	38.10%
	WH	7	33.33%
	GZ	6	28.57%
性别	男	10	47.62%
	女	11	52.38%
教龄	5 年及以下	3	14.29%
	6—15 年	12	57.13%
	16—25 年	3	14.29%
	26 年及以上	3	14.29%
行政职务	副校长	1	4.76%
	主任	4	19.05%
	无	16	76.19%
学段	小学	13	61.90%
	初中	8	38.10%
学科	语文	9	42.86%
	数学	7	33.33%
	英语	3	14.29%
	政治	1	4.76%
	信息科技	1	4.76%

(三) 数据资料的收集

本研究根据所选定的访谈对象, 采用半结构化访谈方式展开深度访谈。事物的发展依赖于特定情境, 其影响因素蕴含于发展历程之中 (蔡连玉 & 李海霏, 2019)。分析乡村教师创新教学采纳影响因素, 有必要获取乡村教师开展创新教学实践经历的数据, 教师个体的自我认知也是重要数据来源。最后, 确定了包括基本信息、认识与态度、所受支持、经历与体验、应用效果、影响因素、采纳意愿等维度的访谈提纲。正式访谈前开展了试点访谈, 检验访谈内容的准确性, 并结合试点访谈结果对访谈问题进行调整。访谈过程中, 通过引导、提示、追问等多种方式对有价值的数据进行深度挖掘。根据访谈对象在行政职务上的差异, 具体访谈内容有所不同。半结构化访谈的具体访谈维度见表 2。

三、研究过程

(一) 开放式编码

开放式编码是对原始数据逐一进行分析、归纳,将原始数据拆分为最小且有意义的单元,根据数据内涵赋予标签形成概念,并将概念凝练成初始范畴的过程。对14份访谈记录进行分析,将其拆解为具有独立内涵的最小数据单元,共获取自由节点269项,经合并含义相同或相近的自由节点,共获取163个概念、41个初始范畴。部分开放式编码过程及结果如图1所示。图1中第一栏里“WH-3”

等代表访谈对象匿名处理后的编号,第二栏里“oc1”等代表标签的编号,第三栏里“Oc1”等代表概念的编号,第四栏里“OC1”等代表初始范畴的编号。

(二) 主轴编码

主轴编码的主要任务是探寻访谈对象表达观点的意图和动机,结合研究对象所在语境及社会文化背景,不断类比、分析和整合,进一步抽象、归纳形成主范畴。按照(A)因果条件—(B)现象—(C)脉络—(D)中介条件—(E)行动/互动策略—(F)结果的编码范式模型,以个体因素这一主范畴的形成为例,主轴编码过程示例见表3。对41个初始

表2 不同访谈对象的访谈内容

访谈形式	访谈对象	访谈内容	相关资料
半结构化访谈	管理人员	基本信息; 对技术支持的创新教学的认识与态度,得到的支持; 学校在创新教学扩散过程中采取的举措、产生的影响、遇到的困难、存在的问题、形成的经验; 技术支持的创新教学应用给学校带来的变化; 技术支持的创新教学采纳影响因素及采纳意愿	访谈记录及录音
	教师	基本信息; 对技术支持的创新教学的认识与态度,创新教学应用的体验、经历,过程中的收获、困难、所需支持; 技术支持的创新教学采纳影响因素及采纳意愿	访谈记录及录音

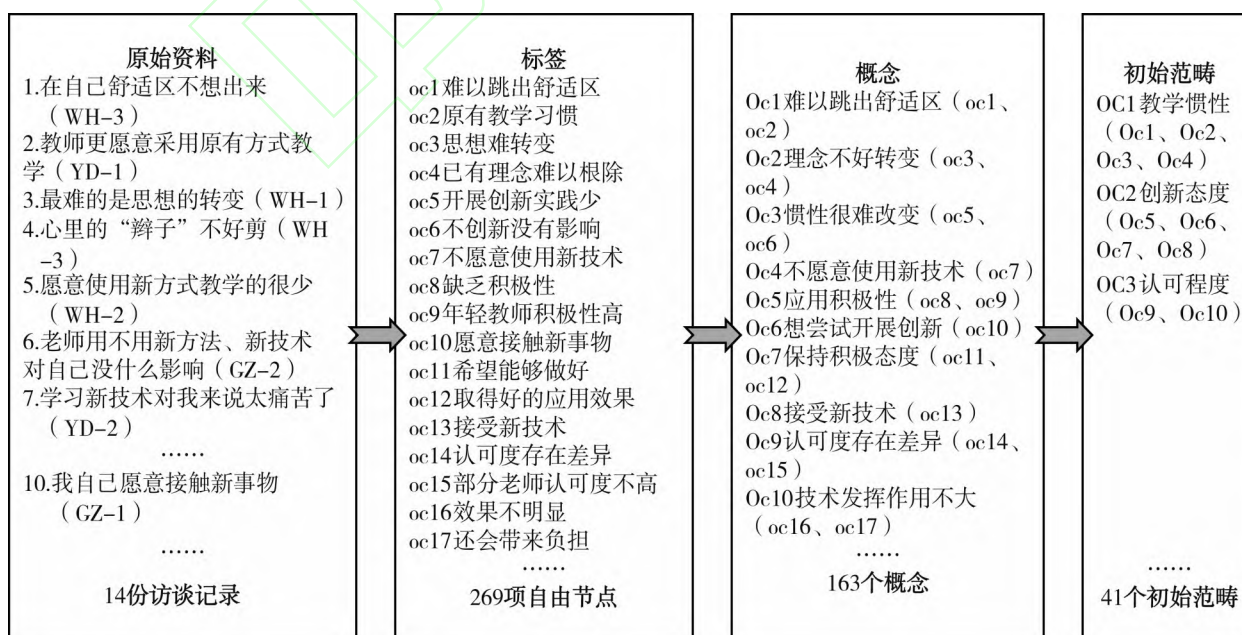


图1 开放式编码过程及结果（示例）

范畴逐级抽象，形成14个次级范畴、4个主范畴，主轴编码结果见表4。

（三）选择性编码

选择性编码的主要任务是挖掘主范畴之间的关系，形成能将所有主范畴有机联系起来、具备统领性的核心范畴。本研究将“乡村教师创新教学采纳行为”确定为核心范畴，统领各主范畴。结合编码结果来看，个体因素为乡村教师创新教学采纳提供内驱力，组织因素提供外推力，环境因素具备支撑作用，实践因素具备强化作用。并且，实践因素的强化作用表现为正向促进、负向阻碍两种作用形式。通过选择性编码，形成了图2所示的乡村教师创新教学采纳影响因素模型。

（四）理论饱和度检验

当不再出现新概念和范畴时，可认为达到理论饱和。按照数据收集与数据分析同步进行

的原则，累计预留7份访谈记录用于饱和度检验，经过编码分析，没有出现新概念和范畴。由此可以判断，乡村教师创新教学采纳影响因素已被充分挖掘。

四、乡村教师创新教学采纳影响因素模型阐释

受教育身份、社会身份、文化身份（王枏 & 马玮岐, 2023）影响，乡村教师创新教学采纳更加困难。在个体因素方面，乡村教师基础薄弱，难以支持开展创新教学常态化应用；在组织因素方面，乡村教师长期处于被忽视的边缘地带，难以获得充分支持，这制约乡村教师创新教学采纳；乡村特有的社会环境、文化环境导致乡村教师缺乏创新动力；此外，乡村教师对创新教学实践的负向感知阻碍持续采纳行为的产生。

表3 主轴编码过程（示例）

模型	内容
因果条件	教学惯性、创新态度、认可程度
现象	获取相关信息、开展交流讨论
脉络	干扰事项、教学任务
中介条件	技术应用能力、创新教学能力、教学研究能力
行动/互动策略	积极情绪、消极情绪、情绪波动
结果	创新教学实践

表4 主轴编码结果

主范畴	次级范畴	初始范畴
个体因素	创新认知	教学惯性、创新态度、认可程度
	创新能力	技术应用能力、创新教学能力、教学研究能力
	时间投入	干扰事项、教学任务
	情绪投入	积极情绪、消极情绪、情绪波动
组织因素	组织支持	高校支持、政府支持、企业支持、乡村学校支持
	组织目标	政府目标、学校目标
	组织机制	协同机制、激励机制、评价机制、共享机制
	组织变动	组织结构变动、组织成员变动
环境因素	技术环境	网络环境、移动终端、教学平台、教学资源
	社会环境	政策环境、社会期许、家庭影响
	文化环境	乡村教育氛围、学校教学氛围
实践因素	有用性	学校方面、教师方面、学生方面
	易用性	创新教学设计、创新教学实施、创新教学评价
	相对优势	技术应用、学生学习、教师教学

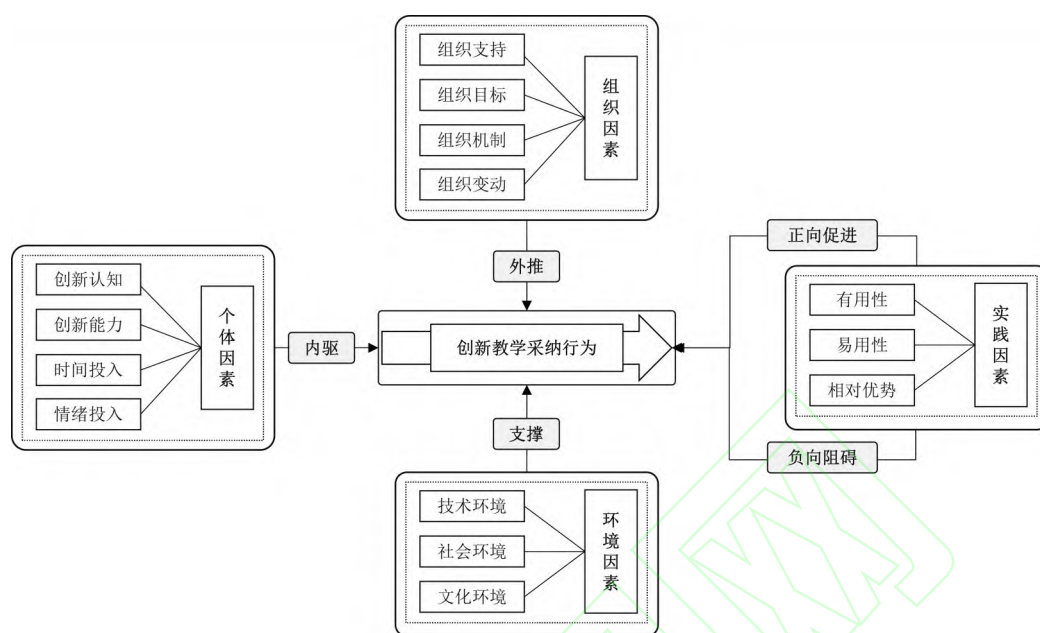


图2 乡村教师创新教学采纳影响因素模型

（一）个体因素：乡村教师创新教学采纳的“发动机”

乡村教师持续采纳行为是“内因”和“外因”共同作用的结果，个体因素则为乡村教师创新教学采纳提供内驱力。其中，创新认知是个体层面的核心因素；创新能力起到重要中介作用，该能力强的个体更加容易将“认知”转化为“行为”；时间投入、情绪投入与创新认识之间存在相互作用关系，间接影响创新采纳行为的产生。研究发现，在个体因素层面，乡村教师存在创新动力不强、能力发展受限、时间精力不足、消极情绪过重等问题。

1. 创新认知

创新认知是指乡村教师对创新教学的认识与态度。乡村教师长期形成的教学惯性严重阻碍创新教学采纳：对于技术应用价值认识不足，认为“技术用不用无所谓”（WH-2），拒绝将新技术应用到教学之中；忽视创新教学应用对学校、教师、学生的价值，认为“不做改变也可以上课”（WH-3），“在自己的舒适区不想出来”（WH-3）。乡村教师创新态度普遍不积极，仅少数教师表现出了强烈的内生创新需求，更多情况下迫于组织压力，“应付式”

（YD-1）开展创新应用。在认可程度方面，乡村教师对于技术应用以及创新教学均较为认可，但存在态度与行为相背离的情况，乡村教师的高认可度与低行动力并存。

2. 创新能力

创新能力是指乡村教师具备的开展创新教学应用的能力。创新教学实践已经从教学、技术的双向融合走向教学、技术、研究的三维交织，技术应用能力、创新教学能力、教学研究能力成为乡村教师创新教学采纳的重要保障。借助政府组织的技术培训以及企业所提供的支持，乡村教师具备一定的技术操作能力，但是很难“根据教学需要选择最为适宜的技术”（GZ-1）。受学科背景、已有基础以及发展途径等的限制，乡村教师多表现出低水平的创新教学能力，在设计能力、实施能力、评价能力方面均有不足。教学研究一直是乡村学校所忽视的内容，教师“没有参与研究的经历”（YD-1、GZ-1），乡村教师教学研究能力发展不足。

3. 时间投入

时间投入是指乡村教师能够在创新教学实践中投入的时间，乡村教师面临的“时间挤

兑”制约创新教学采纳。在乡村“熟人社会”中,教师具备多元身份内涵,包括知识分子、价值引导者、教育启蒙者、社会播火者、文化守望者等(林李楠, 2017; 王枏 & 马玮岐, 2023), 乡村教师需要从事诸多教学以外的工作, 使得创新教学探索“面临过多干扰事项”(YD-2)。由于师资紧缺, 乡村教师承担多学科、跨年级教学工作成为普遍状态, 带来“过重的教学任务”(YD-4), 缺乏时间和精力开展教学反思, 这也制约了创新教学采纳。

4. 情绪投入

情绪投入是指乡村教师在创新教学实践中所产生的情绪以及情绪变化。乡村教师对创新教学的新奇感受、应用过程中技术的支持、受到的肯定与鼓励、良好的效果体验都有助于他们产生“新奇感”(GZ-3)、“成就感”(YD-5)、“愉悦感”(GZ-1)等积极情绪。乡村教师专业成长中的孤独感、畏难情绪、应用过程中受到的质疑则会引发消极情绪。情绪变化表现为消极情绪向积极情绪的转变、积极情绪向消极情绪的转变、积极与消极情绪的频繁波动, 对教师创新教学采纳行为具有不同程度的影响。整体来看, 乡村教师更多表现出消极情绪, 情绪波动较为频繁。

(二) 组织因素: 乡村教师创新教学采纳的“助推器”

教师个体意愿和行为受所处组织影响(吴军其 & 王薇, 2021), 组织因素为乡村教师的创新采纳提供外推力。其中, 组织支持是组织层面的核心因素, 组织目标、组织机制以及组织变动则会对组织支持产生影响, 间接作用于乡村教师采纳行为。面对乡村教师创新动力不足、能力发展受限等情况, 乡村教师创新教学采纳更加依赖高校、政府、企业、乡村学校等的协同推动。但由于乡村学校所处地域区位与发展地位长期处于基础教育的“神经末梢”(白亮等, 2019), 乡村教师难以形成合理的身份认同, 所获组织关注不足, 由此制约了创新

教学采纳。

1. 组织支持

组织支持是指创新教学扩散过程中组织为教师个体提供的多方位支持。就实际情况来看, 高校、政府、企业、乡村学校为乡村教师提供的支持均有不足, 存在“去情境化”现象, 与乡村教师需求不匹配。尤其是在教师培训中, 乡村教师被剥夺了话语权, 成为培训实施中的“他者”(凌云志等, 2017)。从高校的支持来看, 所提供的理论方法支持、教学指导在一定程度上忽视了乡村教师的基础水平, 使得教师“听不懂、没有办法理解”(GZ-3)。政府所提供的资金支持、培训支持等均存在不足, 在设备支持方面呈现出“一次性投入”(YD-2)的状态, 缺少后续的维护与更新。企业所提供的技术培训、指导等超出大多数教师的最近发展区, “在教学中不适用”(WH-2), 未取得较好效果。在乡村学校支持方面, 应加强对教研活动的关注, 引导教师开展教研活动, 助力营造“良好的应用氛围”(WH-2)。

2. 组织目标

组织目标是指创新教学扩散过程中形成的组织期望、价值追求, 对于乡村教师个体行为以及个体间关系具有引导作用。清晰明确、符合发展实际的政府目标有助于形成“多方发展合力”(WH-1), “为学校发展提供指导”(GZ-2)。然而多数情况下, 政府对于乡村教师的创新教学采纳处于忽视状态。学校层面关注同样有助于乡村教师采纳, 但从实际情况来看, 鲜有乡村学校能够形成“创新教学整校推进”“创新教学常态化应用”(WH-1)等理念。

3. 组织机制

组织机制是指创新教学扩散过程中完善组织要素、协调要素关系的功能体系。结合访谈数据来看, 迫切需要在协同机制、激励机制、评价机制、共享机制等方面取得突破。教师“希望形成多方发展合力”(YD-2), 具体体现为高校、政府、企业、乡村学校的多方协同,

各教育系统部门的协同以及乡村学校间的校际协同。需要建立激励机制,帮助教师“产生被重视的感觉”(WH-3),激发乡村教师创新教学采纳的积极性。注重评价机制的建设,进而强化组织及教师个体的目标责任意识,激发教师创新采纳动力。需要进一步完善共享机制,搭建“优质资源获取渠道”(GZ-4),最大限度发挥优质资源、教学案例、实践经验等的作用。

4. 组织变动

组织变动是指创新教学扩散过程中所发生的组织结构、人员调整,频繁的结构变动、成员变动均会对创新教学扩散带来不利影响。创新教学探索与应用是长期的“理论—实践—理论”循环上升的过程,依赖于组织的稳定持续投入。受访对象表达了对组织变动的担忧,“政策能不能延续很关键”(YD-1、YD-2),频繁的组织变动影响教师的体验和信念。在组织成员变动方面,由于乡村教师的流动性强、角色多元以及教学负担过重等情况,难免引发组织成员变动,“参与实践的老师不得已进行调整”(WH-3),这也制约创新教学采纳。

(三) 环境因素:乡村教师创新教学采纳的“支撑器”

乡村教师发展依赖于良好的外部环境(白亮等,2019),环境因素对于乡村教师创新教学采纳行为的产生具有支撑作用。其中,技术环境起到核心支撑作用,社会环境、文化环境则会对组织支持、个体认知产生影响,间接作用于教师创新采纳行为。在环境因素方面,经济社会的快速发展侵蚀乡土价值体系,“金钱至上”“寒门难出贵子”“读书无用论”(吴彬镒 & 李建辉,2022)等观点充斥乡土社会,制约乡村教师创新教学采纳。

1. 技术环境

技术环境是指乡村教师创新教学应用中所使用的信息化环境。通过国家层面实施的“薄改”“改薄”等系列工程,乡村学校网络接入

率得到巨大提升,但“网络速度太慢影响教学应用”(YD-1)。仅有极少数乡村学校的部分班级实现了移动终端普及。这样的技术环境难以支持创新教学应用。在智慧教学平台方面,乡村教师能够使用国家公共平台相关功能,但不易获得定制化的应用权限,“难以满足所有教学需求”(GZ-1)。在教学资源方面,优质资源匮乏、碎片化、获取渠道单一,现有资源与乡村教育真实情境脱节等同样制约乡村教师创新教学采纳。此外,乡村学校技术环境还存在一次性投入与持续迭代优化的矛盾(任友群 & 杨晓哲,2022),缺少对技术环境的维护与更新,乡村教师的“意见没有得到及时反馈”(WH-2),也制约创新教学实践。

2. 社会环境

社会环境是指组织外部的政策环境以及社会对创新教学的关注,包括政策环境、社会期许和家庭影响等方面。教育数字化转型、教育现代化建设等行动,使得数字技术应用、创新教学受到社会广泛关注,但鲜有政策指向乡村教师的创新教学应用,使得乡村教师成为创新教学实践中的“沉默群体”,“很少主动关心教育政策动向”(GZ-2)。当前中国城镇化动力依然较强,学生从乡村就学向城镇就学的新流动趋势将会不断增强(金紫薇 & 邓友超,2023),社会对乡村学校的价值期许持续降低,影响乡村教师自我价值认同。从家庭影响来看,家长对于技术价值的窄化阻碍技术在创新教学中的应用,家长迫于生活压力“很少关心孩子学习”(GZ-3)、秉承“读书无用论”思想漠视学生发展等现状均会降低乡村教师创新教学探索的动力。

3. 文化环境

文化环境是指影响乡村教师创新教学采纳的文化特征。伴随着城镇化进程,大批有知识的青壮年个体从乡村进入城市,留守乡村的大多是文化水平不高的老年个体,这使得乡村缺乏教育氛围,甚至被打上“文化沙漠”的标签

(席梅红, 2019)。受到乡村教育氛围以及教师个体因素等的影响, 乡村学校教学氛围缺乏, “学校不关注教学质量, 保障学生安全就可以”(YD-4), 制约乡村教师创新教学采纳。

(四) 实践因素: 乡村教师创新教学采纳的“放大镜”

个体行为发展受到自我强化机制影响(熊猛 & 叶一舵, 2014), 实践体验则是自我强化发生的重要途径, 实践因素对乡村教师创新教学采纳具有强化作用, 具体表现为正向促进、负向阻碍两种形式。其中, 有用性是核心因素, 易用性、相对优势则会影响乡村教师对创新教学有用性的感知。本研究发现, 受个体因素、组织因素、环境因素等影响, 乡村教师对实践因素的感知能力弱化, 这使得乡村教师对实践因素产生负向感知, 进而制约了创新教学采纳。

1. 有用性

有用性是指教师个体对创新教学应用的效果感知。本研究发现, 乡村教师并未产生正向效果感知, 他们将创新教学视为“一场热闹的教学运动”(YD-1), 可在一定程度上“获得上级部门肯定”(WH-2), 但并未感知到学校教学质量的提升。在教师方面, 表现出“不适应”(WH-2)、“耗费精力”(YD-2)等负面效果, 仅有少数动力较强的教师表示创新教学实践“促进了自身专业发展”(WH-1)。在学生身上表现出了一定的正向效果, 例如“学习积极性有所提升”(GZ-1), 但也有教师指出“学生积极性提高是技术应用带来的假象”(GZ-2), 还产生了“学生出现不适应现象”(WH-2)或“学生成绩下降”(GZ-3)等负向效果。

2. 易用性

易用性是指乡村教师对创新教学是否容易学习、是否方便使用的感受。创新教学强调技术与教学的深度融合、数据的全流程应用, 理想状态下技术为创新教学提供设计、实施、评价(刘邦奇等, 2023)等全方位支持。受乡

村学校技术环境发展滞后、乡村教师技术应用能力有限等影响, 乡村教师并未感受到良好的易用性。谈及教学设计环节, 多数教师表示创新教学要求“对教材进行二次开发”(WH-4), “需要精心设计”(WH-2), 需要具备较强的能力, 提升了教学难度。教学实施过程中, 容易陷入“只关注技术应用、忽视教学需求”(YD-2)的误区, 如何引导学生参与知识生产也是实施中面临的难题。在评价方面, 则存在评价工具设计、数据收集与分析等困难。

3. 相对优势

相对优势是指乡村教师对创新教学相较于传统教学所具备优势的感知。在技术应用方面, 由于技术环境支撑不足、教师技术应用能力滞后等因素影响, 乡村教师仅能在资源检索、讲授、总结等单一场景中开展技术应用, 难以充分感知创新教学的技术应用优势, 甚至形成“用不用技术效果都一样”(WH-2)的观点。在教师教学方面, 教师由于个体能力不足、所获支持有限、技术环境制约, 难以顺利、流畅地实施教学活动, 部分教师产生“创新教学就是喊口号”(GZ-5)的错误认识。在学生学习方面, 乡村教师认为“技术的应用吸引了学生的注意力”(WH-3), 但是创新教学对于“提升学习效果并没有明显作用”(WH-5)。

五、促进乡村教师创新教学采纳的对策

乡村教师创新教学采纳受到个体内驱力不强、组织外推力有限、外部环境支撑薄弱、实践效果感知不足等问题制约。为提升乡村教师的创新教学采纳水平, 应结合制约乡村教师创新教学采纳的核心问题、乡村教育的特殊语境、乡村教师的个性需求, 从个体、组织、环境、教学四个维度促进乡村教师创新教学的采纳。

（一）个体层面：精准培训助推教师发展

乡村教师创新动力不强、创新能力有限，针对此问题，应以精准培训为突破口，克服理论话语主导、科层制话语主导以及城市话语主导等“独白”式培训弊端，实现乡村教师“话语权回归”，促进乡村教师创新动力、创新能力发展。在强化乡村教师创新动力方面，支持乡村教师“走出去”，实地观摩优秀的创新教学实践案例，充分感受技术支持的创新教学的应用价值。在提升乡村教师创新能力方面，鼓励智力资源“引进来”，组建包括高校专家、企业专家、优秀城市教师以及优秀乡村教师在内的指导团队，构建“能者为师”“以师导师”的乡村教师发展模式，基于乡村教师能力起点开展参与式、探究式、引领式培训。针对技术应用能力，结合乡村学校技术环境开发针对性培训课程，支持教师依据实际情况自主掌控学习进度；针对教学实践能力，围绕小班化教学、全科教学等乡村教育独特情境开发体系化培训课程、案例、素材资源，组织实施案例分析、成果展示、自主评价等参与式活动；针对教学研究能力，推动教师共同体建设，持续引领乡村教师教学研究能力发展。

（二）组织层面：UGBS协同驱动教师采纳

面对组织支持不足的问题，要充分发挥组织的调控作用，给予合理政策倾斜，联合高校（U）、政府（G）、企业（B）、中小学（S）等多元主体优势，引导优质教育资源向乡村流动，为教师个体创新教学采纳提供强大外推力。在组织支持方面，发挥UGBS协同优势，结合乡村教师创新教学实践需求提供针对性支持，强化高校对乡村教师思想、理论引领以及在教学、科研方面的过程性指导，凸显政府整体规划、政策引领作用，加大资金支持，加强企业在技术与资源方面的支持，开展城市学校对乡村学校的帮扶，优化乡村学校场地、环境等基础条件。同时，强调结合实际情况对组织支持进行动态调整。在组织目标方面，将推进

乡村教师创新教学实践列入政府工作计划，保障政策的延续性，引导树立创新教学“城乡协同发展”“整校推进”理念。在组织机制方面，以UGBS协同机制为顶层规划，不断完善激励机制、评价机制、共享机制，面向乡村教师制定明确的激励手段，通过多种方式开展督导评价，搭建优质资源共建共享渠道。

（三）环境层面：多元合作优化环境支撑

面对技术环境、社会环境、文化环境等多方面问题，应加强政府、社会、企业、机构等多元合作，构建“云端学校”（郭炯等，2024），突破乡村教育体系已有惯性。在技术环境方面：要合理加大资金投入，推动云、网、端一体化建设，借助“云端学校”汇聚乡土资源、拓展类资源以及关注留守儿童发展等的教育资源，补齐当前乡村学校技术环境短板；转变“脉冲式”投入模式，加强对乡村学校技术环境的持续优化，借助“云端学校”畅通乡村教师技术应用反馈渠道，适时对技术功能、教学资源等进行针对性优化。在社会环境方面：要通过政策引领、公益宣传等多种方式，提高社会对乡村教育、乡村教师的关注度；充分发挥政府、妇联、乡村学校、社会机构等多主体的作用，基于“云端学校”支持开展乡村家庭教育服务，多渠道传播教育先进理念与科学方法，转变“教育无用论”的观点，提升乡村社会对教育的重视程度。在文化环境方面：要联合教育、宣传、农业、科技等职能部门，引导先进文化向乡村流动，加强对优秀乡土文化的挖掘与传播，提高乡村社会对教育的重视程度，营造浓厚乡村教育氛围；充分发挥“云端学校”、网络研修共同体的作用，围绕创新教学应用开展协作教研、网络研修、资源共享，营造良好的乡村教师创新教学实践氛围。

（四）教学层面：持续开展创新教学探索

除在个体、组织、环境层面发力外，还要结合乡村教育的特殊需求加强对创新教学理论与实践的探索，借助“云端学校”，吸纳城市

优秀教师、教研员、高校专家、退休教师、智能虚拟教师等成为“云端教师”，为创新教学探索提供智力支持。在理论探索方面，加强高校、乡村学校的合作，结合乡村学校办学规模小、学生基础薄弱、家庭教育缺位等现实情况，探索符合乡村教育实际的创新教学理论。在实践探索方面：充分发挥“云端教师”价值，结合乡村技术环境功能，挖掘新兴技术在创新教学实践中的应用场景，降低教师技术应用难度；结合乡村教师创新教学应用中存在的困难、障碍，总结学情分析、教学设计、教学实施、教学评价策略及经验，开发各类支持教师开展创新教学实践的支架，降低乡村教师创新教学应用难度；加强对乡村学校创新教学应用典型案例的汇聚与推广，通过自主申报、专家推荐、公开遴选等多种方式汇聚典型案例，为乡村教师创新教学应用提供参考。

六、结语

本研究基于扎根理论的质性研究方法，深入具体实践场域，自下而上构建了乡村教师创新教学采纳影响因素模型，从个体因素、组织因素、环境因素、实践因素四个方面解释了乡村教师创新教学采纳影响因素及面临的核心问题。在此基础上，从个体、组织、环境、教学四个方面提出促进乡村教师创新教学采纳的对策。本研究提出的影响因素模型及对策对于洞察乡村教学创新教学采纳机理、促进创新教学扩散具有一定价值。本研究仍有一定不足之处，研究选取小样本进行分析，所得出的影响因素及结论适用性有限，所提出对策的实际效果有待在后续研究中进一步检验。

参考文献

- 埃弗雷特·罗杰斯. (2016). *创新的扩散* (第5版) (唐兴通, 郑常青, & 张延臣 译). 电子工业出版社.
- 白亮, 王爽, & 武芳. (2019). 乡村教师发展支持体系研究. *中国教育学报* (1), 18-22, 57.

- 蔡连玉, & 李海霏. (2019). 我国高校内部治理的制度变迁 (1949-2018): 基于历史制度主义的分析. *清华大学教育研究* (2), 99-106.
- 杜江, & 韩锡斌. (2023). 国家中小学智慧教育平台赋能农村义务教育高质量发展. *中国电化教育* (8), 7-17.
- 郭炯, 禅慧, & 丁黎军. (2024). 基于“云端学校”的教育资源适性配置研究——数字技术促进乡村教育高质量发展. *中国远程教育* (1), 46-54.
- 何树虎, & 郭志辉. (2021). 乡村教师职业吸引力的实证研究——基于“离”与“留”强意愿的对比. *教师教育研究*, 33(1), 51-59.
- 胡艺龄, 胡梦华, & 顾小清. (2018). 兼容并包: 从多元走向开放创新——美国 AERA2018 年会述评. *远程教育杂志*, 36(5), 15-26.
- 金紫薇, & 邓友超. (2023). 中国教育的流动逻辑. *清华大学教育研究*, 44(2), 30-42.
- 孔新宇, & 康红芹. (2022). 乡村教师远程培训效果影响因素及对策研究——基于扎根理论的分析. *教育学术月刊* (10), 106-112.
- 林李楠. (2017). 乡土、教职与专业成长——一项农村优秀教师身份质性研究. *教育研究与实验* (4), 45-49.
- 凌云志, 郭志辉, & 黄佑生. (2017). 行动学习导向的乡村教师培训模式研究——基于湖南省送教下乡培训的实践探索. *教育科学研究* (8), 78-82, 86.
- 刘邦奇. (2016). “互联网+”时代智慧课堂教学设计与实施策略研究. *中国电化教育*, 44(10), 51-56, 73.
- 刘邦奇, 卓晗, 郭诗韵, & 尹欢欢. (2023). 智能技术助力教学减负增效: 分析框架与典型场景. *电化教育研究* (3), 56-62.
- 刘晓琳. (2018). 基础教育学校信息化教学创新评价指标体系研制——面向2.0时代. *中国电化教育* (12), 11-17.
- 卢强, 左明章, & 原渊. (2018). 基于技术接受模型的农村教师同步课堂采纳与使用影响因素研究. *中国远程教育* (7), 61-69, 80.
- 任友群, & 杨晓哲. (2022). 新时代乡村教育的强师之路. *中国电化教育* (7), 1-6, 15.
- 王继新, 田俊, 王萱, & 韦怡彤. (2020). 基于教学行为数据分析的“互联网+在地化课堂”优化对策研究. *电化教育研究*, 41(4), 93-101.
- 王娟, & 胡苗苗. (2015). MOOCs 扩散共享的调查分析与策略研究. *电化教育研究*, 36(12), 45-51.
- 王枏, & 马玮岐. (2023). 新时代乡村教师身份重构的逻辑理路. *全球教育展望*, 52(4), 108-117.
- 吴彬强, & 李建辉. (2022). 乡村教师促进乡村教育振兴的问题及其改进. *湖南师范大学教育科学学报*, 21(5), 32-39.
- 吴军其, & 王薇. (2021). 智能时代中小学教师专业发展的学校支持研究. *教育研究与实验* (4), 83-87.
- 席梅红. (2019). 新中国成立70年乡村教师历史价值探析. *中国教育学报* (6), 30-36.
- 熊猛, & 叶一舵. (2014). 心理资本: 理论、测量、影响因素及作用. *华东师范大学学报(教育科学版)*, 32(3), 84-92.
- 徐光涛, 周子祎, & 叶晶双. (2020). 乡村教师技术应用影响因素的扎根理论研究. *开放教育研究*, 26(3), 111-119.

- 张海,刘畅,王东波,& 赵志泉. (2023). ChatGPT用户使用意愿影响因素研究. *情报理论与实践*, 46(4), 15–22.
- 张慧,黄荣怀,李冀红,& 尹霞雨. (2019). 规划人工智能时代的教育,引领与跨越——解读国际人工智能与教育大会成果文件《北京共识》. *现代远程教育研究*, 31(3), 3–11.
- 张乐乐,& 顾小清. (2023). 人工智能在教育领域创新扩散的影响因素研究——基于TOE理论框架. *中国远程教育*, 43(2), 54–63, 82.
- 赵光锋,& 解德渤. (2017). 我国大学创新教学的误区、难点与突破. *高校教育管理*, 11(4), 113–118.
- Anthony, B., Kamaludin, A., & Romli A. (2021). Predicting academic staffs behaviour intention and actual use of blended learning in higher education, model development and validation. *Technology, Knowledge and Learning*, (11), 1–47.
- Glaser, B., & Strauss, A. L. (1968). The discovery of grounded theory, strategy for qualitative research. *Nursing Research*, 17(4), 377–380.
- Lund, T. J., & Stains, M. (2015). The importance of context, an exploration of factors influencing the adoption of student-centered teaching among chemistry, biology, and physics faculty. *International Journal of Stem Education*, 2(1), 1–21.
- Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1982). Transtheoretical therapy: Toward a more integrative model of change. *Psychotherapy: Theory, Research & Practice*, 19(3), 276–288.
- Tabata, L. N., & Johnsrud, L. K. (2008). The impact of faculty attitudes toward technology, distance education, and innovation. *Research in Higher Education*, 49(7), 625–646.

Research on Influencing Factors and Countermeasures of Innovative Teaching Adoption for Rural Teachers: Digital Technology Promoting High-quality Development of Rural Education

Fang Li and Guo Jiong

Abstract: Innovative teaching with technology support is important to overcome the shortcomings of traditional teaching, and the lagging adoption of innovative teaching by rural teachers restricts the modernisation of rural education. In order to improve the adoption of innovative teaching by rural teachers, it is necessary to gain insight into the mechanisms of innovative teaching adoption by rural teachers, identify the influencing factors and develop practical countermeasures. The study adopted a grounded theory research method, went deep into 3 rural schools in BengBu to obtain interview data from 21 rural teachers, and experienced open-spindle-selection three-level coding to form a model of the factors influencing rural teachers' innovative teaching adoption. It was found that individual factors provide internal motivation and organizational factors provide external motivation. Environmental factors are the supporting factors, and practical factors are reinforcing factors. On this basis, countermeasures to promote rural teachers' innovative teaching adoption are proposed in four aspects: individual, organizational, environmental, and pedagogical, specifically including precise training to promote teacher development, UGBS synergy to drive teacher adoption, multiple cooperation to optimize environmental support, and continuous exploration of innovative teaching.

Keywords: rural teachers; innovative teaching adoption; influencing factors; grounded theory

Authors: Fang Li, doctoral candidate of School of Educational Technology, Northwest Normal University (Lanzhou 730070); Guo Jiong, dean and professor of School of Educational Technology, Northwest Normal University (Corresponding Author: guoj72@163.com Lanzhou 730070)

责任编辑 郝丹

中国远程教育(月刊)
国内统一刊号:CN11-4089/G4
国际标准刊号:ISSN1009-458X
定价:20.00元

做有思想的技术刊

2024年第7期

中国远程教育微刊

